

Chapitre 1

Le calcul de la VaR

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Un portefeuille linéaire a une valeur qui varie proportionnellement à ses facteurs de risque : une variation de 1 % du facteur produit toujours le même effet en valeur, quel que soit le niveau de départ (exemples : actions, obligations, contrats à terme, positions de change). Un portefeuille non linéaire a une sensibilité qui change avec le niveau du facteur (exemple : options et tout instrument à optionnalité implicite, comme une obligation convertible ou un prêt avec cap/floor).

(b) Pour un portefeuille non linéaire, le delta n'est qu'une approximation locale de la sensibilité : il change lui-même lorsque le facteur varie (c'est le *gamma*). Ignorer cette courbure revient à traiter une relation courbe comme si elle était une droite, ce qui devient de plus en plus faux à mesure que la variation du facteur s'éloigne du point où le delta a été calculé. Conséquence : même si la distribution des facteurs de risque sous-jacents est parfaitement symétrique (normale, par exemple), la distribution des pertes du portefeuille cesse d'être symétrique dès lors qu'il contient de l'optionnalité — une hausse et une baisse de même ampleur du facteur ne produisent plus des variations de valeur égales et opposées.

(c) Une formule fermée suffit sur un portefeuille strictement linéaire dont les facteurs sont supposés normaux : c'est exactement le cas de l'approche delta-normale. La non-linéarité est la source de toute la difficulté du calcul de VaR car elle interdit ce raccourci analytique : dès que des options entrent en jeu, la distribution des pertes n'est plus normale (même si les facteurs le sont), et les méthodes analytiques se dégradent, obligeant à revaloriser intégralement le portefeuille dans chaque scénario — ce que font la simulation historique et Monte Carlo.

Correction — Exercice 2

(a) L'approche delta-normale suppose les variations des facteurs normales et le portefeuille linéaire en ces facteurs : la perte est alors elle-même normale, et $VaR_\alpha = z_\alpha \sigma_P$, où σ_P se déduit du vecteur de sensibilités et de la matrice de covariance des facteurs. Avantages : calcul immédiat même sur des portefeuilles de milliers de positions, décomposition facile par facteur (attribution du risque). Limites : échoue sur les portefeuilles non linéaires (le delta seul ignore la courbure) et suppose la normalité, donc sous-estime les queues.

(b) La simulation historique applique au portefeuille actuel les variations de facteurs effectivement observées sur une période passée (un à quatre ans), et lit le quantile empirique de la distribution simulée obtenue. Elle ne peut produire que ce qui s'est déjà produit dans la fenêtre retenue : un choc totalement inédit, absent de l'historique, est structurellement hors de portée. L'« effet de fenêtre » désigne le fait qu'une observation extrême peut sortir de la fenêtre à date fixe, faisant chuter brutalement la VaR calculée sans qu'aucune position du portefeuille n'ait changé — un saut purement mécanique, dû au calendrier et non au risque réel, ce qui déroute les utilisateurs qui s'attendent à ce que la VaR ne bouge qu'en réaction à un changement de portefeuille ou de marché.

(c) La simulation de Monte Carlo spécifie un processus stochastique pour les facteurs de risque, en tire un grand nombre de trajectoires, revalorise complètement le portefeuille dans chaque scénario, et lit le quantile de la distribution obtenue. Elle est la plus flexible des trois car elle permet de choisir librement la loi des facteurs (normale, Student, mélange...), de modéliser une volatilité changeante, et de simuler des scénarios jamais observés dans l'historique — alors que la simulation historique reste prisonnière du passé et la delta-normale de l'hypothèse de normalité. Ses deux limites principales : un coût de calcul élevé (surtout si chaque revalorisation exige elle-même une simulation), et un résultat qui ne vaut jamais mieux que le modèle stochastique postulé — un risque de modèle pleinement assumé.

(d) Aucune méthode ne domine car chacune répond à un compromis différent : la delta-normale sacrifie le réalisme des queues à la rapidité, la simulation historique sacrifie la capacité à imaginer l'inédit au réalisme empirique, Monte Carlo sacrifie la simplicité et la neutralité du modèle à la flexibilité. En pratique, les institutions utilisent les trois méthodes en parallèle sur le même portefeuille : les écarts entre les résultats obtenus ne sont pas un problème à résoudre mais une information en soi, un indicateur du risque de modèle — un écart important signale que le choix de méthode pèse lourd

dans le chiffre final, ce qui doit inciter à la prudence dans son interprétation.

Correction — Exercice 3

(a) Le backtesting compare le nombre de dépassements de la VaR effectivement observés au nombre attendu sous le modèle. Pour une VaR à 99 % sur 250 jours ouvrés, le nombre attendu de dépassements est $250 \times (1 - 0,99) = 2,5$.

(b) Les dépassements sont rares par construction (seulement 1 % des jours pour une VaR à 99 %) : un échantillon d'une année ne contient donc qu'une poignée d'observations pertinentes, ce qui rend très difficile de distinguer statistiquement un modèle correct d'un modèle légèrement défaillant — il faudrait des années de données pour gagner en puissance. Le problème est structurellement pire pour l'expected shortfall : valider l'ES exige de vérifier la justesse d'une *moyenne* calculée sur ces mêmes observations rares au-delà du seuil, ce qui demande encore davantage de données que de simplement compter des dépassements d'un seuil unique.

(c) Le regroupement des dépassements désigne le fait que les dépassements surviennent en grappes rapprochées dans le temps plutôt que dispersés uniformément. Un modèle correct doit produire des dépassements indépendants car le modèle est censé capturer correctement le niveau de risque à chaque date ; si les dépassements se regroupent, c'est le signe que le modèle ne capte pas une volatilité changeante dans le temps (un choc en entraîne un autre parce que le niveau de risque sous-jacent a durablement augmenté, sans que le modèle ne s'ajuste). Compter le nombre total de dépassements ne suffit donc pas : un modèle peut avoir le bon nombre total de dépassements sur l'année tout en étant structurellement défaillant, si ces dépassements sont concentrés sur quelques semaines de crise plutôt que répartis au hasard.

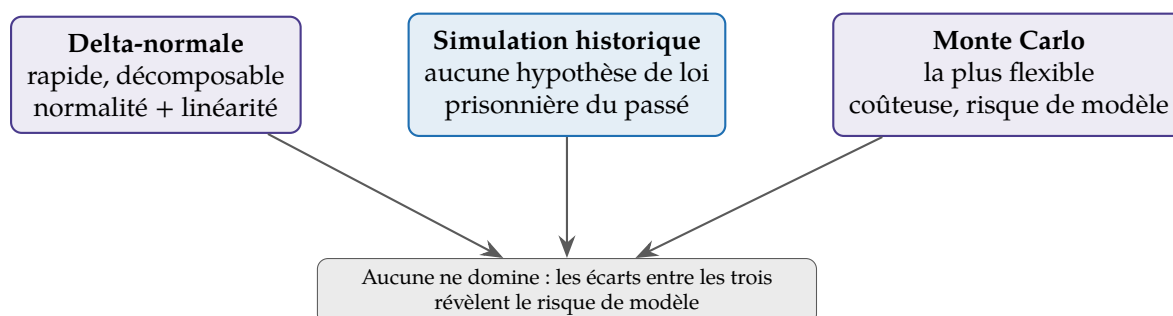


FIG. 1 : Les trois méthodes de calcul de la VaR répondent à un compromis différent entre simplicité, réalisme et coût. Aucune n'est strictement dominante : leur usage conjoint, et l'écart entre leurs résultats, constitue la pratique de référence.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1, introduction)

Correction — Exercice 4

(a) L'hypothèse supplémentaire est la normalité des variations des facteurs de risque, combinée à la linéarité du portefeuille en ces facteurs. Sous cette double hypothèse, la perte du portefeuille est elle-même une variable normale, dont le quantile α — exactement la VaR au sens de l'introduction — admet une expression fermée, $z_\alpha \sigma_P$, où z_α est le quantile correspondant de la loi normale centrée réduite. C'est précisément cette hypothèse de normalité qui permet de remplacer le quantile empirique de la distribution des pertes, en général inconnu et coûteux à estimer, par une simple multiplication faisant intervenir l'écart-type du portefeuille.

(b) L'approche delta-normale aggrave le défaut « elle ignore la queue » car elle ne se contente pas d'ignorer la queue au-delà du seuil : elle impose en plus une forme précise, normale, à cette

queue elle-même — une hypothèse qui sous-estime systématiquement les événements extrêmes réels. La simulation historique et Monte Carlo, en revalorisant intégralement le portefeuille dans chaque scénario plutôt que de s'appuyer sur une formule fermée, permettent de choisir (ou, pour l'historique, de laisser les données révéler) une distribution des facteurs plus réaliste, à queues plus épaisses, pour cette même zone au-delà du seuil. Mais le défaut structurel identifié dans l'introduction ne disparaît pas pour autant : la VaR, quelle que soit la méthode de calcul, reste par construction un unique quantile qui ne renseigne toujours pas sur l'ampleur des pertes une fois ce quantile dépassé — seule l'ES répond à cette question, quelle que soit la méthode utilisée pour l'estimer.

(c) Le contrôle a posteriori de ce chapitre, déjà de puissance limitée pour la VaR — car il ne fait que compter des dépassements binaires (dépassement ou non) d'un seuil, un événement rare — devient structurellement plus délicat pour l'ES car il ne suffit plus de compter des dépassements : il faut vérifier que leur *ampleur moyenne*, une fois qu'ils surviennent, correspond bien à la prévision de l'ES. Cela exige de disposer d'un nombre suffisant de dépassements pour qu'une moyenne calculée sur eux soit statistiquement fiable, alors que ces mêmes dépassements sont, par construction, rares. La difficulté de validation de l'ES évoquée dans l'introduction n'est donc pas une remarque abstraite : elle est la conséquence directe, dans ce chapitre, du fait que compter est déjà peu puissant, et que moyenner sur un sous-échantillon rare l'est encore moins.

(d) L'équivalence $\text{VaR}_{99\%} \approx \text{ES}_{97,5\%}$ établie dans l'introduction reposait explicitement sur l'hypothèse de normalité des rendements. Parmi les trois méthodes de calcul de ce chapitre, seule l'approche delta-normale impose effectivement cette hypothèse à la distribution utilisée pour représenter la queue des pertes : c'est donc, au sens strict, la seule des trois pour laquelle le calibrage de Bâle est numériquement garanti tel quel. Pour la simulation historique, la distribution empirique réelle — typiquement asymétrique et à queues épaisses, comme le rappelait l'introduction — peut faire diverger sensiblement $\text{VaR}_{99\%}$ et $\text{ES}_{97,5\%}$ de l'équivalence théorique. Pour Monte Carlo, tout dépend du processus stochastique postulé : si l'on choisit une loi à queues épaisses (Student, par exemple), l'écart entre les deux mesures se creusera de la même manière que sous la distribution empirique réelle. Le calibrage de Bâle, présenté dans l'introduction comme une synthèse générale, est donc en réalité un résultat calibré sous une hypothèse de distribution que seule une des trois méthodes de ce chapitre reproduit fidèlement.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\sigma_P^2 = \Delta_A^2 \sigma_A^2 + \Delta_B^2 \sigma_B^2 + 2\Delta_A \Delta_B \rho \sigma_A \sigma_B$ avec $\Delta_A = 5$, $\sigma_A = 0,015$, $\Delta_B = 3$, $\sigma_B = 0,02$, $\rho = 0,4$:

$$\sigma_P^2 = 5^2 \times 0,015^2 + 3^2 \times 0,02^2 + 2 \times 5 \times 3 \times 0,4 \times 0,015 \times 0,02 \approx 0,012825,$$

soit $\sigma_P \approx 0,1132$ million de dollars.

(b) $\text{VaR}_{99\%} = z_{0,99} \times \sigma_P \approx 2,326 \times 0,1132 \approx 0,2635$ million de dollars, soit environ 263 500 \$.

(c) VaR de la position A isolée : $z_{0,99} \times \Delta_A \times \sigma_A \approx 2,326 \times 5 \times 0,015 \approx 0,1745$ M\$. VaR de la position B isolée : $2,326 \times 3 \times 0,02 \approx 0,1396$ M\$. Somme (VaR non diversifiée) $\approx 0,1745 + 0,1396 = 0,3141$ M\$, contre 0,2635 M\$ pour la VaR du portefeuille calculée en (b) : la VaR du portefeuille est strictement inférieure à la somme des VaR individuelles.

(d) Bénéfice de diversification $\approx 0,3141 - 0,2635 = 0,0506$ M\$, soit environ 16,1 % de la VaR non diversifiée. Ce bénéfice provient du terme croisé $2\Delta_A \Delta_B \rho \sigma_A \sigma_B$ de la formule de variance : comme $\rho = 0,4 < 1$, ce terme est strictement inférieur à ce qu'il serait si les deux facteurs étaient parfaitement corrélés ($\rho = 1$, cas où la VaR du portefeuille égalerait exactement la somme des VaR individuelles). C'est précisément parce que les deux facteurs ne bougent pas exactement ensemble que la combinaison des deux positions réduit le risque total — une illustration directe, cette fois dans un cas où la sous-additivité de la VaR est bien vérifiée, contrairement au contre-exemple de l'introduction.

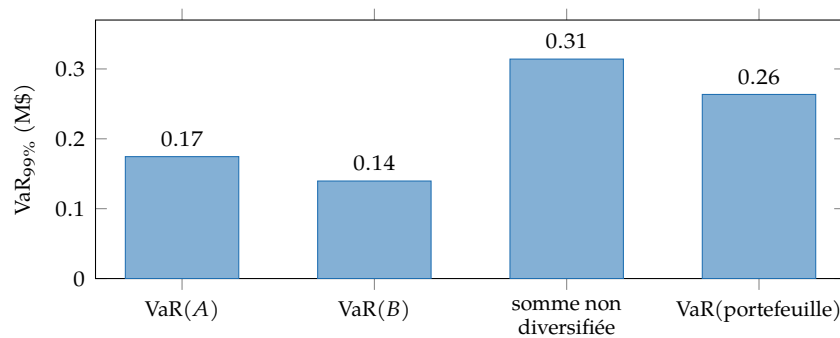


FIG. 2 : La VaR du portefeuille (0,2635 M\$) est strictement inférieure à la somme des VaR individuelles (0,3141 M\$) : un bénéfice de diversification de 16,1 %, provenant directement de la corrélation imparfaite ($\rho = 0,4$) entre les deux facteurs de risque.

Correction — Exercice 6

(a) Nombre attendu de dépassements = $250 \times (1 - 0,99) = 250 \times 0,01 = 2,5$.

(b) En modélisant le nombre de dépassements $K \sim \mathcal{B}(250; 0,01)$, on calcule $P(K \geq 6) = \sum_{k=6}^{250} \binom{250}{k} (0,01)^k (0,99)^{250-k} \approx 4,12\%$.

(c) La probabilité obtenue, 4,12 %, est certes inférieure au seuil usuel de 5 %, ce qui permettrait formellement de rejeter le modèle à ce niveau de confiance. Mais le résultat est frappant : bien que le nombre de dépassements observé (6) soit plus de deux fois supérieur au nombre attendu (2,5), la probabilité associée ne franchit que de justesse le seuil conventionnel de rejet. Un modèle dont le vrai taux de dépassement serait, par exemple, de 1,5 % au lieu de 1 % — une erreur de calibrage bien réelle et économiquement significative — pourrait très bien produire un nombre de dépassements observés qui ne permette pas de le distinguer statistiquement d'un modèle correct sur une seule année de données. Cela illustre concrètement, chiffres à l'appui, l'affirmation du cours selon laquelle le test de backtesting a une puissance structurellement faible sur les échantillons dont on dispose en pratique.

(d) Il faudrait plusieurs années de données consécutives pour espérer distinguer plus nettement un modèle légèrement défaillant d'un modèle correct, l'échantillon effectif d'observations pertinentes — les dépassements eux-mêmes — ne croissant que lentement (environ 2,5 par an pour une VaR à 99 %) : il faudrait accumuler des dizaines de dépassements pour qu'un test statistique gagne une puissance suffisante, ce qui, au rythme d'environ 2 à 3 par an, représente concrètement plusieurs années, voire une décennie, de données — un horizon difficilement compatible avec le rythme auquel les modèles de risque et les portefeuilles évoluent réellement.

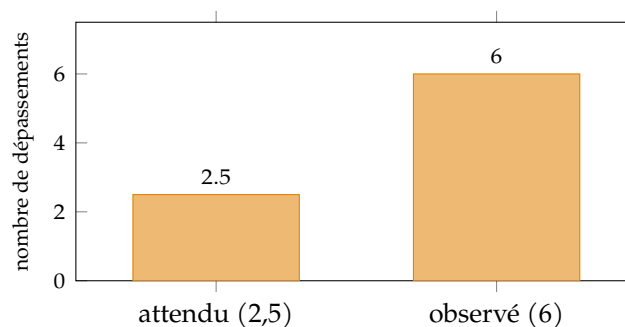


FIG. 3 : Six dépassements observés contre 2,5 attendus sur 250 jours : plus du double, et pourtant $P(K \geq 6) \approx 4,12\%$ seulement — à peine sous le seuil conventionnel de 5 %. La rareté des dépassements limite structurellement la puissance du test, même face à un écart apparemment frappant.